它们统称为**积化和差公式**.

例 17 证明：$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$.

证明 由例 16，有 $\sin x\cos y=\dfrac{1}{2}[\sin(x+y)+\sin(x-y)]$，

在其中取 $x=\dfrac{\alpha+\beta}{2}$，$y=\dfrac{\alpha-\beta}{2}$，就有

$$\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}=\frac{1}{2}(\sin\alpha+\sin\beta),$$

即 $\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$.

类似地，我们可以得到下面一组公式：

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},$$

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2},$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},$$

$$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

它们统称为**和差化积公式**.

积化和差公式与和差化积公式相互等价，都可由两角和与差的正弦、余弦公式通过恒等变换得到. 这两组公式常用来化简比较复杂的三角表达式.

练习 6.2(5)

1. 证明：$\cos\alpha\cos\beta=\dfrac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]$.

2. 证明：$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$.

3. 证明：$\tan\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$.